Finanças

Tópico: Otimização de Carteira

Aula: Markowitz

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Risco e Retorno

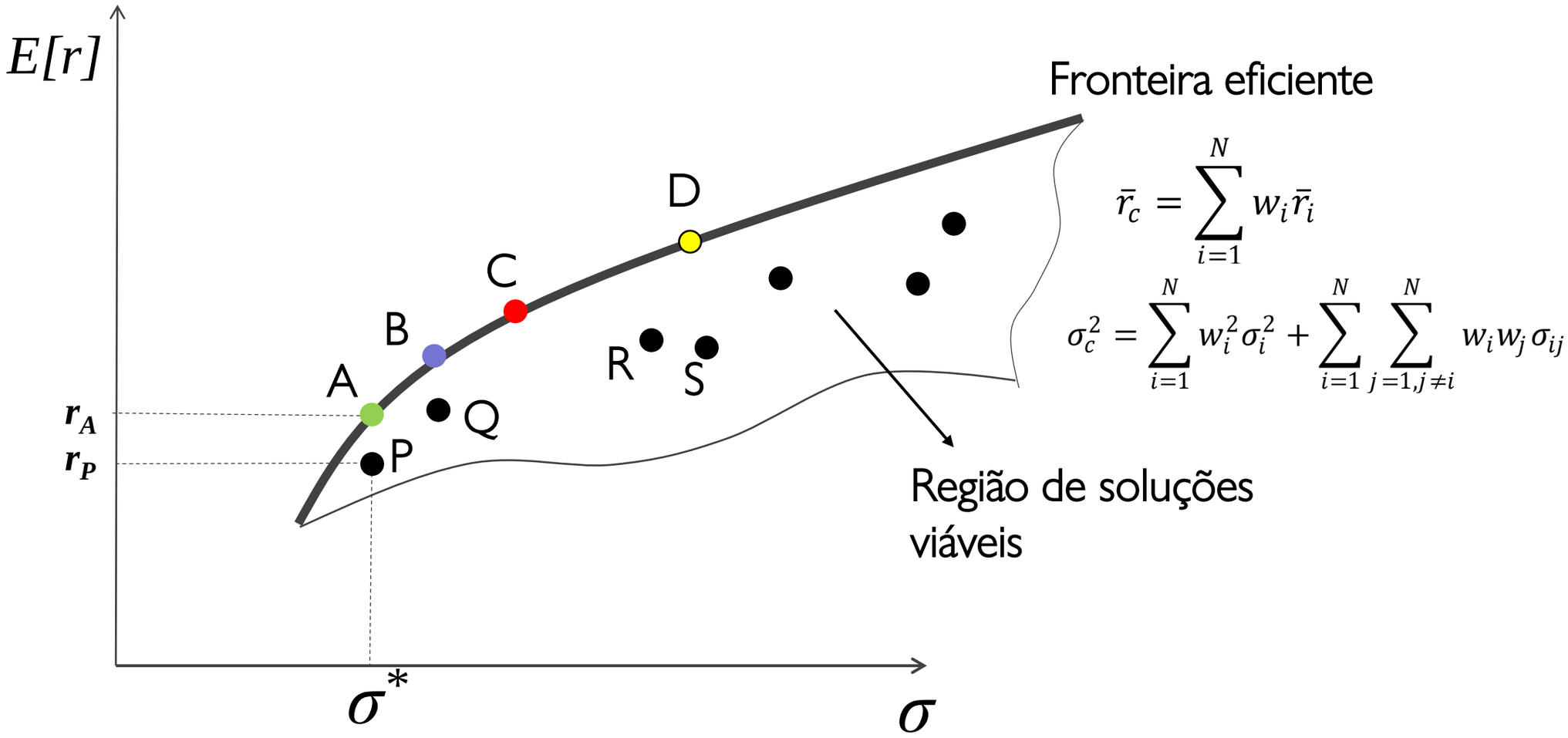
Markowitz e a Otimização de carteiras

Retorno esperado $$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

Risco $$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j \neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Risco e Retorno

Fronteira eficiente de Markowitz (vários ativos)



$$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j \neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Na região de soluções viáveis, encontramos carteiras com perfis risco e retorno (σ, r).

As carteiras P, Q, R e S não são eficientes, já que é possível encontrar carteiras que com o mesmo nível de risco têm maior retorno esperado. Já as carteiras A, B C e D são carteiras eficientes.

Risco e Retorno

Markowitz e a Otimização de carteiras

Retorno esperado

$$\bar{r}_c = \sum_{i=1}^{N} w_i \bar{r}_i$$

Risco

$$\sigma_c^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j \neq i}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}$$

Restrição de que a soma das alocações seja igual a 1

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

Restrição de que as alocações sejam positivas

$$w_i \geq 0$$

Risco e Retorno

Markowitz e a Otimização de carteiras – Solução com base na função utilidade

$$max_w \left[w^T r - \frac{\delta}{2} w^T M w \right]$$

Sujeito às restrições:

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$w_i \geq 0$$

r é o vetor de retornos,
w é o vetor de alocações,
M é a matriz de covariâncias,
δ é o coeficiente de aversão a risco.
O símbolo T representa transposição do vetor

Risco e Retorno

Problemas na otimização

- Retornos esperados de difícil estimação
- Soluções com alocações igual a zero
- Concentração de alocações
- Possibilidade de geração de muito custo de transação (alto turnover)